National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

(รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)

วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

รหัสวิชา ว202 วิทยาศาสตร์

รหัสชุดข้อสอบ 202006

ชื่อ.....นามสกุล.....รหัสวิชา.....

ระดับชั้น.....ห้องสอบ.....วันที่สอบ.....สถานที่สอบ.....

คำชี้แจงการสอบ

รายละเอียดข้อสอบ	**ข้อสอบฉบับนี้มี 8 หน้า จำนวน 40 ข้อ ระยะเวลา 90 นาที**
วิธีการตอบ	**ให้ใช้ดินสอ 2B ระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ หรือ นำโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR Code เพื่อกรอกและยืนยันคำตอบในระบบ**
เกณฑ์การให้คะแนน	**ส่วนเนื้อหาบทเรียนตามหลักสูตร ข้อ 1-35 ข้อละ 2.3 คะแนน**
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)	**ส่วนเนื้อหาประยุกต์ ข้อ 35-40 ข้อละ 3.9 คะแนน**

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
2. สำหรับสนามสอบปิด ให้ผู้เข้าสอบระบายคำตอบลงในกระดาษคำตอบด้วยดินสอ 2B อย่างถูกต้องและชัดเจน
3. สำหรับสนามสอบออนไลน์ ให้ผู้เข้าสอบนำโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาแสกน QR Code เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มกระดาษคำตอบ กรอกหรือเลือกคำตอบให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเปิดกล้อง ZOOM ยืนยันตัวตนไว้จนกว่าจะยืนยันกระดาษคำตอบเสร็จ และบันทึกภาพหน้าจอเพื่อเป็นหลักฐานหลังกดส่งยืนยันคำตอบและปิดกล้อง

หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนข้อปฏิบัติโครงการ สวช. หรือมีการทุจริต จะมีการดำเนินการ ดังนี้

1. ไม่ประกาศผลการสอบจากการทดสอบดังกล่าว
2. แจ้งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ผู้ดูแลของผู้สอบเพื่อดำเนินการตักเตือนและกล่าวโทษ
3. แจ้งไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย สวช. เพื่อพิจารณารับเข้าศึกษา

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
มูลนิธิโครงการสอบวัดทักษะวิชาการและโอลิมปิกนานาชาติ
การทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารฉบับนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ส่วนที่ 1: ส่วนเนื้อหาบทเรียนตามหลักสูตร (ข้อ 1 – 35)

1. โรเบิร์ตจำแนกสัตว์เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่ม A ปลา คางคก จิ้งจก งู **กลุ่ม B** วาฬ เป็ด ห่าน โลมา

อยากทราบว่า โรเบิร์ตใช้เกณฑ์ใดในการจัดกลุ่มสัตว์

1. สัตว์มีกระดูกสันหลัง – สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
2. สัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ – สัตว์ที่ออกลูกเป็นตัว
3. สัตว์เลือดเย็น – สัตว์เลือดอุ่น
4. สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ – สัตว์น้ำ
5. สัตว์ที่มีขน – สัตว์ที่ไม่มีขน

2. ข้อใด**ไม่ใช่**การสืบพันธุ์

1. ยูกลีนาสืบพันธุ์โดยการแตกหน่อ
2. พารามีเซียมสืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์
3. ฟองน้ำสืบพันธุ์โดยการใช้สปอร์
4. อะมีบาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
5. ตุ๊กแกงอกหางที่ขาดขึ้นมาใหม่

3. จากข้อความต่อไปนี้

ก. ดาวที่หมุนรอบตัวเองด้วยอัตราเร็วสูงที่สุด

ข. ดาวเคราะห์ที่มองเห็นเป็นสีแดง มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.53 เท่าของโลก

ค. ดาวเคราะห์ที่มีวงแหวน

จากข้อ ก. ถึง ค. ข้อใดคือชื่อของดาวที่**ถูกต้อง** ตามลำดับ

1. ดาวพุธ ดาวอังคาร ดาวเสาร์
2. ดาวพฤหัสบดี ดาวอังคาร ดาวยูเรนัส
3. ดาวศุกร์ ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน
4. ดาวพุธ ดาวศุกร์ ดาวพฤหัสบดี
5. ดาวอังคาร ดาวเนปจูน ดาวเสาร์

4. บริษัทรับปูพื้นแห่งหนึ่งทดสอบแรงเสียดทานจากการเดินบนพื้นผิวที่ต่างชนิดกันเพื่อจะนำไปเป็นข้อมูลสำหรับการแนะนำลูกค้า อยากทราบว่าข้อใดคือการเรียงลำดับพื้นที่มีแรงเสียดทานจากน้อยไปมากได้**ถูกต้อง**

A. พื้นปูนขัดมัน B. พื้นกระเบื้อง C. พื้นหินทราย D. พื้นหินกรวด E. พื้นหญ้า

1. A, B, C, D, E
2. A, B, E, C, D
3. A, B, C, E, D
4. E, D, C, B, A
5. D, C, E, B, A

5. ข้อใดเป็นลักษณะของหินดินดาน

1. เนื้อหินหยาบ ผลึกใหญ่ เห็นได้ชัดเจน แข็งแรงทนทาน ไม่สึกกร่อนง่าย
2. เป็นหินที่มีรูพรุน แต่รูพรุนมีขนาดเล็กมากๆ น้ำหนักเบา ลอยน้ำได้ เกิดจากการเย็นตัวอย่างรวดเร็วของลาวา
3. เนื้อหินหยาบ เนื้อตะกอนขนาดใหญ่
4. แปรมาจากหินทรายและหินแกรนิต เนื้อแน่น มีริ้วขนาน
5. เนื้อหินละเอียดมาก ประกอบด้วยดินเหนียว ลักษณะการเรียงตัวของหินเป็นชั้นๆ

6. ข้อใดเป็นมลพิษทางเสียงระดับสูงที่สุด

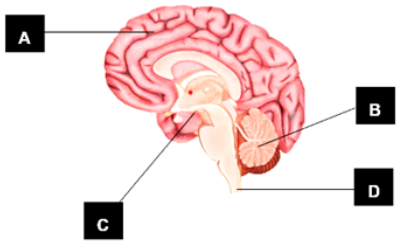
1. เสียงเครื่องบินกำลังขึ้น
2. เสียงพิมพ์ดีด
3. เสียงรถวิ่ง
4. เสียงคุยทั่วไป
5. เสียงเครื่องเจาะถนน

7. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ข้อใด**<u>กล่าวผิด</u>**

1. การที่คนบนโลกเห็นดวงจันทร์ด้านเดียวตลอดเวลา เป็นเพราะดวงจันทร์หมุนรอบตัวเอง ใช้เวลาเท่ากับเวลาที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลก
2. ขณะเกิดจันทรุปราคาจะเกิดน้ำขึ้นสูงสุดเสมอ
3. วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ ดวงจันทร์จะอยู่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ ดังนั้น ขณะที่ดวงอาทิตย์ตกในทางทิศตะวันตก ดวงจันทร์จะขึ้นทางทิศตะวันออก
4. ปรากฏการณ์น้ำขึ้น-น้ำลง เกิดจากแรงดึงดูดของดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ที่กระทำต่อโลก
5. ในเวลา 1 วัน น้ำทะเลมีน้ำขึ้น 1 ครั้ง และน้ำลง 1 ครั้งเท่านั้น

8. ส่วนใดของสมองที่สร้างฮอร์โมนเกี่ยวข้องกับการเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ของเพศหญิงและเพศชาย

1. ตำแหน่ง A
2. ตำแหน่ง B
3. ตำแหน่ง C
4. ตำแหน่ง B และ D
5. ตำแหน่ง A, B, C และ D



9. ข้อใดที่ควรเลือกรับประทานจึงจะเป็นผลดีต่อสุขภาพ

1. ไขมันชนิดอิ่มตัว
2. ไขมันจากพืชทุกชนิด
3. ไขมันที่ผ่านกรรมวิธี
4. ไขมันชนิดไม่อิ่มตัว
5. ไขมันมะพร้าว

10. เหรียญยี่สิบห้าสตางค์และเหรียญห้าสิบสตางค์ เมื่อเก็บไว้นานๆผิวหน้าจะมีสีคล้ำหรือดำเพราะเหตุใด

ก. ออกซิเจนในอากาศ
ข. ความชื้นในอากาศ
ค. คาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ
ง. ฝุ่นละอองในอากาศ

1. ข้อ ข. เท่านั้น
2. ข้อ ง. เท่านั้น
3. ข้อ ก. และ ข.
4. ข้อ ก. และ ค.
5. ข้อ ค. และ ง.

11. แก๊สชนิดใดที่ร่างกายนำไปใช้ในการสลายสารอาหารของร่างกาย

1. แก๊สออกซิเจน
2. แก๊สไนโตรเจน
3. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
4. แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์
5. แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์

12. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ ในด้านการขยายพันธุ์สัตว์ การโคลนหรือโคลนนิ่ง (Cloning) ถือเป็นการเพิ่มเซลล์ร่างกายเป็นจำนวนมากและเกิดการแบ่งตัวแบบไมโทซิส (Mitosis) สัตว์ที่ได้รับการโคลนนิ่งและประสบความสำเร็จ คือ แกะดอลลี่ ลักษณะการขยายพันธุ์สัตว์ที่กล่าวมานั้นมีความคล้ายคลึงกับการขยายพันธุ์รูปแบบใดในพืช

1. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
2. การเพาะเมล็ด
3. การเสียบยอด
4. การปักชำ
5. การตอนกิ่ง

13. คุณหมอพบว่า ผู้ป่วยรายหนึ่งมีปัญหาที่กระเพาะอาหาร โดยการหลั่งเอนไซม์ (Enzyme) ย่อยโปรตีนผิดปกติ หมอให้คำแนะนำกับผู้ป่วยว่า “ควรรับประทานผลไม้ที่มีเอนไซม์ที่ช่วยย่อยอาหารประเภทเนื้อสัตว์” ผลไม้ที่มีเอนไซม์ที่สามารถช่วยย่อยอาหารประเภทโปรตีนได้คือข้อใด

1. ส้ม มะละกอ
2. ฝรั่ง ส้ม
3. ทุเรียน ขนุน
4. สับปะรด มะละกอ
5. ถูกทั้งข้อที่ 2 และ 3

14. “น้ำย่อยหรือเอนไซม์ (Enzyme) คือกลุ่มของโปรตีน ที่ผลิตโดยเซลล์ของสิ่งมีชีวิตพบได้ทั้งในพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ เช่น อะไมเลสเอนไซม์ สามารถย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลมอลโทส” จากข้อความด้านบนข้อใด**ไม่ใช่**เอนไซม์

1. น้ำดี
2. ไลเพส
3. เซลลูเลส
4. ซูเครส
5. ถูกทั้งข้อที่ 2 และ 3

15. ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตคู่ใด **ไม่ได้**จัดอยู่ในลักษณะความสัมพันธ์แบบทั้งสองสิ่งมีชีวิตได้ประโยชน์ร่วมกัน แยกกันไม่ได้ หากแยกกันจะเสียประโยชน์ทั้งคู่

1. โปรโตซัวในลำไส้ปลวก
2. ไรโซเบียมในปมรากถั่ว
3. ไรแดงกับปลาหางนกยูง
4. แบคทีเรียในลำไส้ของคน
5. ไมคอร์ไรซาตรงบริเวณรากของต้นสน

16. สมบัติทางกายภาพถือว่าเป็นสมบัติที่สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย ข้อใด**ไม่ใช่**สมบัติทางกายภาพ

1. การติดไฟ และการเผาไหม้
2. การละลาย และความถ่วงจำเพาะ
3. จุดเดือด และจุดหลอมเหลว
4. สถานะ และ สี กลิ่น รส
5. ความหนาแน่น และการนำความร้อน

17. เครื่องมือใดสามารถวัดค่าความชื้นสัมพัทธ์ได้

1. ไฮโกรมิเตอร์แบบเส้นผม
2. แอนิรอยด์บารอมิเตอร์
3. บารอมิเตอร์ปรอท
4. แอลติมิเตอร์
5. บารอมิเตอร์

18. เมื่อมองวัตถุผ่านน้ำไปยังอากาศ จะเห็นว่าวัตถุอยู่ไกลกว่าความเป็นจริง เนื่องจากสมบัติใดของแสง

1. สมบัติภาพลวงตา
2. สมบัติการแทรกสอด
3. สมบัติการสะท้อน
4. สมบัติการหักเห
5. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

19. วงดนตรีออร์เคสตรา (Orchestra) นักร้องได้ร้องเพลงประสานเสียงโดยใช้เสียงที่สูงมาก ถ้าเปรียบนักร้องเป็นแหล่งกำเนิดเสียง ข้อใด**<u>กล่าวถูกต้อง</u>**

1. แหล่งกำเนิดเสียง สั่นช้า ความถี่สูง
2. แหล่งกำเนิดเสียง สั่นช้า ความถี่ต่ำ
3. แหล่งกำเนิดเสียง สั่นเร็ว ความถี่สูง
4. แหล่งกำเนิดเสียง สั่นเร็ว ความถี่ต่ำ
5. แหล่งกำเนิดเสียง มีพลังเสียงมาก

20. ในวงจรไฟฟ้า สัญลักษณ์ในข้อใดที่แสดงสัญลักษณ์เครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้า

1. สัญลักษณ์ 
2. สัญลักษณ์ 
3. สัญลักษณ์ 
4. สัญลักษณ์ 
5. สัญลักษณ์ 

21. ในการแบ่งดาวเคราะห์วงในและดาวเคราะห์วงนอก ถ้าใช้แถบดาวเคราะห์น้อยเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง ข้อใดจัดเป็นดาวเคราะห์วงนอกทั้งหมด

1. ดาวอังคาร ดาวเสาร์ ดาวเนปจูน
2. ดาวอังคาร ดาวพฤหัส ดาวศุกร์
3. โลก ดาวอังคาร ดาวยูเรนัส
4. ดาวเสาร์ ดาวพฤหัส ดาวอังคาร
5. ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน ดาวพฤหัส

22. หินอัคนีเกิดจากการเย็นตัวของหินหนืดที่อยู่ใต้เปลือกโลกและพุ่งขึ้นสู่ผิวโลก ถ้าการเย็นตัวของหินหนืดดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างช้าๆจะส่งผลให้ลักษณะของผลึกหินอัคนีเป็นอย่างไร

1. ผลึกขนาดใหญ่
2. ผลึกขนาดเล็ก
3. ผลึกละเอียด
4. ไม่มีผลึก
5. ไม่มีข้อถูกต้อง

23. คู่สิ่งมีชีวิตในข้อใดที่เมื่ออาศัยอยู่ร่วมกันจะได้ประโยชน์ร่วมกัน สามารถแยกกันอยู่ได้

1. เห็บกับสุนัข
2. นกกับต้นไม้
3. รากับสาหร่าย
4. มดดำกับเพลี้ย
5. ปลาฉลามกับเหาฉลาม

24. ในสวนหลังบ้านของออม พบว่าดินส่วนใหญ่คือดินเหนียว ออมควรเลือกปลูกพืชชนิดใด

1. ข้าว
2. อ้อย
3. มะม่วง
4. ทุเรียน
5. มันสำปะหลัง

25. ข้อใดกล่าว**<u>ไม่ถูกต้อง</u>**เกี่ยวกับอากาศ

1. อากาศแต่ละที่มีองค์ประกอบแตกต่างกัน
2. อากาศบริสุทธิ์คืออากาศที่มีแก๊สโอโซนมากที่สุด
3. อากาศที่มนุษย์หายใจเข้ามากที่สุด คือ แก๊สออกซิเจน
4. อากาศมีสถานะแก๊ส มีมวล ต้องการที่อยู่และสัมผัสได้
5. อากาศมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งพืชใช้ในกระบวนการสร้างอาหาร

26. เมื่อมีแรงมากระทำต่อวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ วัตถุจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

1. จากเคลื่อนที่แล้วเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือหยุดนิ่ง
2. จากเคลื่อนที่แล้วเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดนิ่ง
3. จากเคลื่อนที่แล้วเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่หรือหยุดนิ่ง
4. จากเคลื่อนที่แล้วเคลื่อนที่ช้าลง เคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือหยุดนิ่ง
5. จากเคลื่อนที่แล้วเคลื่อนที่ช้าลงหรือเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่

27. แรงในข้อใดจัดว่าเป็นแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสตามลำดับ

1. แรงโน้มถ่วง แรงไฟฟ้า
2. แรงสปริง แรงแม่เหล็ก
3. แรงโน้มถ่วง แรงปฏิกิริยา
4. แรงต้านอากาศ แรงโน้มถ่วง
5. แรงเสียดทาน แรงต้านอากาศ

28. การที่โลกหมุนรอบตัวเองทำให้คนบนโลกสามารถสังเกตสิ่งใดได้

1. สุริยุปราคา
2. น้ำขึ้นน้ำลง
3. จันทรุปราคา
4. ข้างขึ้น-ข้างแรม
5. การขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์

29. อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดใดสามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าได้หลายรูปแบบพร้อมกัน

1. วิทยุ โทรทัศน์
2. พัดลม ไดร์เป่าผม
3. เตารีด เครื่องซักผ้า
4. เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น
5. กระติกน้ำร้อน เครื่องดูดฝุ่น

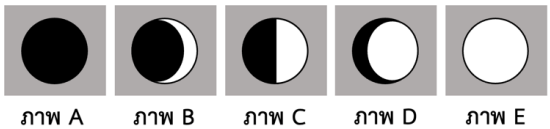
30. การขยายพันธุ์ของสัตว์แต่ละชนิดมีรายละเอียดดังนี้

สิ่งมีชีวิต	การสืบพันธุ์
A	แบบอาศัยเพศ ปฏิสนธิภายในร่างกาย ออกลูกเป็นตัว
B	แบบอาศัยเพศ ปฏิสนธิภายในร่างกาย ออกลูกเป็นไข่
C	แบบอาศัยเพศ ปฏิสนธิภายนอกร่างกายออกลูกเป็นไข่
D	แบบไม่อาศัยเพศ ด้วยวิธีการแตกหน่อ

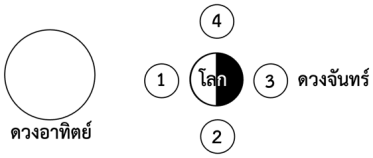
จากตารางสิ่งมีชีวิต A B C และ D คือสิ่งมีชีวิตชนิดใดตามลำดับ

1. สุนัข ม้าน้ำ นก ฟองน้ำ
2. วัว จระเข้ ปลาหางนกยูง อะมีบา
3. ควาย เต่า อึ่งอ่าง ไฮดรา
4. แมว ไก่ วาฬ ไรน้ำ
5. ปลาหางนกยูง นก จระเข้ ดาวทะเล

31. สังเกตรูปร่างของดวงจันทร์ในแต่ละคืนภายในระยะเวลา 15 วัน ดังนี้

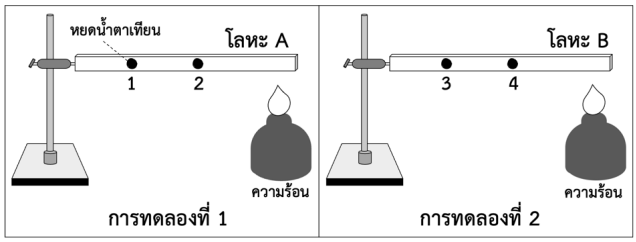


จากแผนภาพด้านล่างนี้ หากดวงจันทร์อยู่ที่ตำแหน่งที่ 1 จะมองเห็นรูปร่างของดวงจันทร์ในคืนนั้นเป็นแบบภาพใด และในวันนั้นมีปรากฏการณ์อื่นใดเกิดขึ้นอีกได้บ้าง



1. ภาพ A เกิดสุริยุปราคา
2. ภาพ B เกิดน้ำเป็น
3. ภาพ C เกิดอุปราคา
4. ภาพ D เกิดน้ำตาย
5. ภาพ E เกิดจันทรุปราคา

32. จากการทดลอง เมื่อให้ความร้อนแก่โลหะทั้งสองชนิด ในการทดลองชุดที่ 1 น้ำตาเทียนละลายและหยดลงพื้นก่อนการทดลองที่ 2 หากเปรียบเทียบการทดลองทั้งสองชุด ข้อใด**<u>กล่าวถูกต้อง</u>**

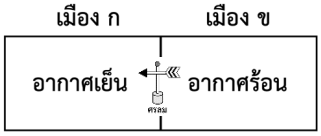


1. เป็นการถ่ายโอนความร้อนแบบการพาความร้อน
2. ในการทดลองที่ 1 น้ำตาเทียนตำแหน่ง 1 และ 2 หยดลงถึงพื้นพร้อมกัน
3. โลหะ A นำความร้อนได้ และโลหะ B นำความร้อนไม่ได้
4. ในการทดลองที่ 2 ความร้อนถ่ายโอนจากตำแหน่งที่ 4 ไปยังตำแหน่งที่ 3
5. โลหะ A คือ ทองแดง และโลหะ B คือ เงิน

33. เสียงจากแหล่งกำเนิดเดียวกันเมื่อเดินทางผ่านตัวกลางต่างชนิดกัน ได้แก่ น้ำทะเล อากาศ สุญญากาศ และเหล็ก ข้อใด**<u>กล่าวถูกต้อง</u>**

1. เสียงเดินทางได้ช้าที่สุดในอากาศ
2. อัตราเร็วเสียงในน้ำทะเลมากกว่าอัตราเร็วเสียงในเหล็ก
3. เสียงเดินทางได้เร็วที่สุดในสุญญากาศ
4. เสียงเดินทางด้วยอัตราเร็วเท่ากันในทุกตัวกลาง
5. ตัวกลางที่มีอัตราเร็วเสียงจากมากไปน้อย ได้แก่ สุญญากาศ อากาศ น้ำทะเล และเหล็ก ตามลำดับ

34. กำหนดให้เมือง ก อยู่ใกล้เคียงกับเมือง ข ดังแผนภาพ ข้อใดอธิบายเกี่ยวกับการเกิดลม**<u>ไม่ถูกต้อง</u>**



1. เมือง ก ความกดอากาศสูงกว่าเมือง ข
2. ลมเคลื่อนที่จากเมือง ก ไปยังเมือง ข
3. ลมเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความกดอากาศสูงไปยังความกดอากาศต่ำ
4. ลมเกิดจากอากาศร้อนลอยตัวสูงขึ้น อากาศเย็นไหลเข้ามาแทนที่
5. หัวลูกศรของศรลมจะชี้ไปทางเมือง ข

35. อาหารมื้อเช้าของเด็กชายแดนนี่ ประกอบด้วยสารอาหารดังต่อไปนี้

สารอาหาร	ปริมาณที่รับประทาน	วิธีการทดสอบสารอาหาร
A	2 กรัม	ใช้สารละลายเบเนดิกซ์ และนำไปให้ความร้อน
B	1 กรัม	ถูด้วยกระดาษ
C	2 กรัม	ใช้สารละลายไบยูเรต
D	4 กรัม	ใช้สารละลายไอโอดีน

จากตารางดังกล่าวข้อใด**<u>กล่าวถูกต้อง</u>**

1. สารอาหาร D ร่างกายย่อยครั้งแรกที่ลำไส้เล็ก
2. ร่างกายดูดซึมสารอาหาร C ที่บริเวณกระเพาะอาหาร
3. สารอาหาร B ให้พลังงานน้อยที่สุด
4. ร่างกายจะเผาผลาญสารอาหาร B ก่อนอันดับแรก
5. สารอาหาร A และ C ให้พลังงานเท่ากัน

ส่วนที่ 2: ส่วนเนื้อหาประยุกต์ส่งเสริมกระบวนการคิดวิทยาศาสตร์ (ข้อ 36 – 40)

36. สารที่มีสมบัติทำให้เปลี่ยนสีน้ำดอกอัญชันจากสีน้ำเงินเป็นสีม่วง

1A น้ำยาล้างจาน	1B น้ำส้มสายชู	1C โซดาไฟ
2A โซดา	2B กรดในกระเพาะอาหาร	2C เอนไซม์จากตับอ่อน
3A น้ำสบู่	3B น้ำอัดลม	3C น้ำดี
4A ผงซักฟอก	4B ลำไส้ใหญ่	4C ยาสีฟัน
5A น้ำปูนใส	5B ด่างทับทิม	5C แชมพู

37. ในการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย หากสายไฟมีไม่เพียงพอ สามารถใช้วัสดุใดแทนได้เพื่อให้ไฟฟ้าไหลครบวงจร

1A ไส้ดินสอ	1B กระเบื้อง	1C สังกะสีแผ่น
2A เศษแก้ว	2B ตะปูเหล็ก	2C ปกพลาสติกใส
3A ปากกาเจล	3B ด้ายทองแดง	3C ถุงร้อน
4A ช้อนพลาสติก	4B ใบตองตากแห้ง	4C ถ้วยโฟม
5A เส้นไหมขัดฟัน	5B เชือกป่าน	5C ไม้ไอศกรีม

38. อาหารที่ให้ประโยชน์ในการซ่อมแซมร่างกายส่วนที่สึกหรอและให้พลังงานต่อกรัมเท่ากับ 4 กิโลแคลอรี่

1A ข้าวสวย	1B ข้าวเหนียว	1C ข้าวโพด
2A แตงกวาดอง	2B น้ำอัดลม	2C ไข่ต้ม
3A สเต็กหมู	3B น้ำจิ้มไก่	3C ส้มเขียวหวาน
4A กล้วยหอม	4B ฟักทองบด	4C ทูน่ากระป๋อง
5A ข้าวผัด	5B ปลานิลนึ่ง	5C มะม่วงกวน

39. ส่วนของร่างกายที่เกี่ยวข้องกับระบบขับถ่าย

1A ไขกระดูก	1B ม้าม	1C ตับ
2A ถุงลม	2B กระเพาะอาหาร	2C ตับอ่อน
3A ผิวหนัง	3B ปอด	3C ถุงน้ำดี
4A ต่อมทอนซิล	4B ลำไส้ใหญ่	4C สะบัก
5A ไต	5B หัวใจ	5C ต่อมไทรอยด์

40. การเคลื่อนของเสียงในตัวกลางที่เคลื่อนที่ได้ช้าสุด 4 อันดับแรก

1A แท่งเหล็ก	1B ท่อพีวีซี	1C น้ำทะเล
2A กำแพงอิฐ	2B น้ำอัดลม	2C แก๊สฮีเลียม
3A อากาศ	3B น้ำกลั่น	3C ไม้กระดาน
4A น้ำมัน	4B น้ำมันดิบ	4C แก๊สไฮโดรเจน
5A จาระบี	5B อวกาศ	5C น้ำมันก๊าด